

UNIDAD 4 — No Param.

Prueba del Signo (1 muestra o apareadas)

Alternativa no paramétrica a t-Unimuestral. Reemplazar cada valor por +/- según sea mayor/menor a la media o mediana (se ignora si es igual); prob. $p = 0.5$ siempre. x =cant. de signos +, n =total de signos. Se calcula $P(X \geq x)$ (dbinom) y si es $\leq \alpha$ se rechaza H_0 .

Ej: Octanaje de nafta, $n = 15$ ($\mu_0 = 98$): 1 empate se descarta $\rightarrow n = 14$, $x = 12$ signos +. $H_0 : \mu = 98$, $H_1 : \mu > 98$. p -valor = $P(X \geq 12) = 0.0065 < \alpha = 0.01 \Rightarrow$ Rechaza H_0 .

Ej: Accidentes antes/después (pareada), $n = 10$ plantas: $x = 9$ signos + (antes>después). $H_0 : \mu_D = 0$, $H_1 : \mu_D > 0$. p -valor = $P(X \geq 9) = 0.0107 < \alpha = 0.05 \Rightarrow$ Rechaza H_0 (programa eficaz).

Prueba U (Wilcoxon, 2 muestras indep.)

Alternativa no paramétrica a t-bimuestral. Unir y ordenar ambas muestras; asignar rango (posición, promedio si hay empate); sumar R_1, R_2 y elegir el R_i menor.

$U_i = n_1 n_2 + \frac{n_i(n_i + 1)}{2} - R_i$
Si $n_1, n_2 > 8$: U_i aprox. normal (2 colas).

$$z = \frac{U_i - \mu_{U_i}}{\sigma_{U_i}} \\ \mu_{U1} = \frac{n_1 n_2}{2} \\ \sigma_{U1} = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

Prueba H (Kruskal-Wallis, $k \geq 3$ indep.)

Alternativa no paramétrica a ANOVA. $H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_k$. Unir las k muestras, ordenar creciente, rango (promedio en empates), sumar R_i por grupo.

$$H = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - 3(n+1)$$

Válido si $n_i > 5$. $H \sim \chi^2_{k-1}$. n =suma de todos los tamaños muestrales.

Ej: Corrosión en cables, 3 métodos ($n_1=6, n_2=7, n_3=5, N=18$):

Método	n_i	R_i
A	6	84
B	7	55.5
C	5	31.5

$H = 6.66 > \chi^2_{crit}(2) = 5.991 \Rightarrow$ Rechaza H_0

(A el menos eficaz, C el mejor).

Pruebas de aleatoriedad (corridas)
 H_0 : secuencia aleatoria. H_1 : no aleatoria (bil.) / demasiadas corridas (unil. der.) / muy pocas corridas (unil. izq.). Corrida=letras iguales consecutivas. Binario: cadena a/b directa. Numérico: a si $>$ mediana, b si $<$, se omiten los iguales, se mantiene el orden.

$$\mu_u = \frac{2n_1 n_2}{n_1 + n_2} + 1 \\ \sigma_u = \sqrt{\frac{2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2 (n_1 + n_2 - 1)}}$$

Si $n_1, n_2 > 10$: $Z_{calc} = (u - \mu_u) / \sigma_u$. u grande=alternancia excesiva; u chico=valores agrupados; $u \approx \mu_u$ =compatible con aleatoriedad.

Resumen: qué prueba usar

Prueba	Alt. a	Uso
Signo	t-Uni.	1 m. o pareada
U	t-Bi.	2 m. indep.
H	ANOVA	$k \geq 3$ m. indep.
Corridas	—	Aleatoriedad

Todas se usan cuando no se cumplen los supuestos paramétricos (normalidad) o los datos son ordinales/de rango.

Regla general de decisión

Si $p < \alpha$ (o $F_{calc} > F_{crit}$, o $|Z_{calc}| > Z_{crit}$) $\Rightarrow$ Se rechaza H_0 (evidencia significativa a favor de H_1).

Si $p \geq \alpha$ (o $F_{calc} \leq F_{crit}$) $\Rightarrow$ No se rechaza H_0 (datos insuficientes para descartarla).

UNIDAD 5 — Regresión

Método de los mínimos cuadrados

$\hat{y} = a + bx$ estima $y = \alpha + \beta x$; $e_i = y_i - \hat{y}_i$ (dif. verticales). Minimizar $\sum [y_i - (a + bx_i)]^2$.

$$\sum y_i = an + b \sum x_i \\ \sum y_i x_i = a \sum x_i + b \sum x_i^2 \\ \begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \end{bmatrix} \\ a = \text{intercept}(x, y), b = \text{slope}(x, y).$$

Correlación

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

$-1 \leq r \leq 1$. $r = 1$: recta pend. positiva perfecta. $r = -1$: recta pend. negativa perfecta. $r = 0$: sin asociación lineal (puede haber relación no lineal). r mide relación entre 2 variables; no permite explicar una en función de la otra (no es causalidad).

Inferencias basadas en mín. cuadrados

$$b = \frac{s_{xy}}{s_{xx}} \quad a = \bar{Y} - b\bar{X} \\ s_e^2 = \frac{s_{xx}s_{yy} - S_{xy}^2}{n(n-2)s_{xx}} \quad (\nu = n-2) \quad s_e = \sqrt{s_e^2}$$

IC:

$$a \pm t_{\alpha/2} s_e \sqrt{\frac{n s_{xx}}{s_{xx} + (n\bar{x})^2}} \\ b \pm t_{\alpha/2} s_e \sqrt{\frac{n}{s_{xx}}}$$

$H_0 : \beta = 0$ vs $H_1 : \beta \neq 0$ ($\hat{X}$ influye linealmente en Y ? si $\beta = 0$, Y no depende de X). Estimación puntual: $\hat{y}_0 = a + b x_0$.

Regresión curvilínea (linealizar)

Exponencial $y = \alpha \beta^x \Rightarrow y^* = \log_{10} y = a + bx$, $\alpha = 10^a$, $\beta = 10^b$. Potencial $y = \alpha x^\beta \Rightarrow y^* = \log_{10} y$, $x^* = \log_{10} x$; $y^* = a + Bx^*$.

Recíproca $y = \frac{1}{\alpha + \beta x} \Rightarrow y^* = \frac{1}{y} = \alpha + \beta x$.

Ajuste polinómico

Grado p , coef. $b_0, \dots, b_p$; minimizar $\sum [y_i - (b_0 + b_1 x_i + \dots + b_p x_i^p)]^2$ y armar sistema de $p+1$ ecuaciones normales (matriz de sumas de potencias de x).

Método de la varianza residual

$$\sigma_{res}^2 = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - (p + 1)}$$

Se prueba grado 1 (recta), 2 (parábola), 3, ... y se elige el grado donde se observaba la mayor caída de σ_{res}^2 ; subir más el grado aumenta el riesgo de sobreajuste. Ej: $n = 10$ mediciones:

p	SCE	gl	s^2
1 (Lineal)	57.655	8	7.207
2 (Cuadr.)	53.059	7	7.580
3 (Cúbico)	6.124	6	1.021
4 (Cuárt.)	4.959	5	0.992

Mayor caída en $p = 3$ (salto de 7.58 a 1.02) $\Rightarrow$ se elige polinomio cúbico.

Regresión múltiple

Incorpora $x_1, \dots, x_k$ variables independientes para explicar Y ; se estima un plano (o hiperplano) de regresión en vez de una recta.

Criterio para elegir el modelo

1) Probar recta (mínimos cuadrados) y ver el diagrama de dispersión. 2) Si los puntos siguen una curva de forma conocida (exponencial, potencial, recíproca), aplicar regresión curvilínea (linealizar). 3) Si no se conoce la forma, usar ajuste polinómico probando grados sucesivos y elegir el grado con el método de la varianza residual (mayor caída de σ_{res}^2).

UNIDAD 6 — ANOVA

Diseño completamente aleatorio (1 vía)

$H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_k$; H_1 : al menos una distinta. k tratamientos, n obs. c/u. $\alpha_i = \bar{y}_i. - \bar{y}..$ (si H_0 cierta, todos $\alpha_i = 0$).

$$C = \frac{T_{..}^2}{kn} \quad SST = \sum \sum y_{ij}^2 - C \\ SS(Tr) = \frac{1}{n} \sum T_i^2 - C = n \sum (\bar{y}_i. - \bar{y}..)^2 \\ SSE = SST - SS(Tr) \\ F = \frac{SS(Tr)/(k-1)}{SSE/[k(n-1)]}$$

Fuente	gl	SC	MC
Tratam.	$k - 1$	$SS(Tr)$	$MS(Tr)$
Error	$k(n - 1)$	SSE	MSE
Total	$nk - 1$	SST	

Ej: 4 laboratorios de estaño, $k = 4$, $n = 12$, $N = 48$:

Fuente	gl	SC	MC	F
Labs.	3	0.0130	0.00433	2.87
Error	44	0.0679	0.00154	
Total	47	0.0809		

$F_{crit}(3, 44) = 2.82$. Como $2.87 > 2.82 \Rightarrow$ Rechaza H_0 (evidencia marginal, sugiere aumentar n).

Diseño en bloques aleatorios

$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij}$, $\sum \alpha_i = 0$, $\sum \beta_j = 0$; $\epsilon_{ij} \sim iid N(0, \sigma^2)$. $a=n^a$ tratamientos, $b=n^b$ bloques.

$$C = \frac{T_{..}^2}{ab} \quad SST = \sum \sum y_{ij}^2 - C \\ SS(Tr) = \frac{1}{b} \sum T_i^2 - C \quad (a-1 \text{ gl}) \\ SS(BI) = \frac{1}{a} \sum T_{.j}^2 - C \quad (b-1 \text{ gl}) \\ SSE = SST - SS(Tr) - SS(BI) \quad [(a-1)(b-1) \text{ gl}]$$

$$F_{Tr} = \frac{MS(Tr)}{MSE} \quad F_{BI} = \frac{MS(BI)}{MSE}$$

Fuente	gl	SC
Tratam.	$a - 1$	$SS(Tr)$
Bloques	$b - 1$	$SS(BI)$
Error	$(a-1)(b-1)$	SSE
Total	$ab - 1$	SST

Ej: Detergentes ($a = 3$) $\times$ Lavarropas ($b = 3$):

Fuente	gl	SC	F_{calc}
Deterg.	2	600	120
Lavarr.	2	150	30
Error	4	10	
Total	8	760	

$F_{crit}(2, 4; 0.01) = 18$. Como $120 > 18$ y $30 > 18 \Rightarrow$ Rechaza ambas H_0 (detergentes y lavarropas influyen).

Tamaños muestrales distintos (n_i)

Cambios respecto al diseño 1 vía: usar n_i (no n) en $SST, SS(Tr)$ y T ; usar $N = \sum n_i$ (no $k \cdot n$) en C .

$$C = \frac{T_{..}^2}{N} \quad SST = \sum \sum y_{ij}^2 - C \\ SS(Tr) = \sum \frac{T_i^2}{n_i} - C \\ SSE = SST - SS(Tr)$$

gl: Tratamientos $k-1$, Error $N-k$, Total $N-1$.

Ej: Aflatoxina en 2 marcas, $k = 2$, $n_1 = 8$, $n_2 = 6$, $N = 14$:

Fuente	gl	SC	F_{calc}
Marcas	1	11.734	1.047
Error	12	134.515	
Total	13	146.249	

$F_{crit}(1, 12) = 4.747$. Como $1.047 < 4.747 \Rightarrow$ No se rechaza H_0 (las marcas no difieren).

Resumen: qué diseño usar

- Completamente aleatorio: mismo n en cada tratamiento, sin factor de bloqueo.
- Bloques aleatorios: se controla 1 variable de bloqueo para reducir el error (ej. lavarropas).
- Tamaños distintos (n_i): igual al diseño 1 vía pero con muestras desbalanceadas.

En los 3 casos, si se rechaza H_0 se concluye que al menos un tratamiento difiere de los demás (no cuál en particular; para eso se usan pruebas de comparación múltiple, ej. Duncan).